

字节 AI Agent 实习

14 天高强度冲刺计划

目标：在已有软件工程、竞赛和多模态客服 Agent 基础上，快速恢复手撕与八股状态，完成仓库级 Coding Agent MVP，并达到可投递、可面试、可演示的最低闭环。

冲刺周期	连续 14 天
每日有效投入	9.5 - 10.5 小时
主项目	RepoPilot 仓库级 Coding Agent
既有主成果	多模态 AI 客服 Agent
底线	睡眠不少于 7.5 小时，不用熬夜换假进度

两周不是从零成为专家，而是把已有基础压缩成面试战斗力。最终用可运行项目、限时算法、口述八股和模拟面试验收，不以“看过多少课程”验收。

01 冲刺目标与执行规则

两周完成标准：成熟客服 Agent 能讲清，Coding Agent 核心闭环能运行，60 道高频题完成首轮，核心八股能口述，至少完成 3 次完整模拟面试。

结果清单

- 多模态客服 Agent：架构图、README、演示截图、项目难点与指标整理完成。
- RepoPilot：输入 Issue，能够搜索代码、修改文件、运行测试、根据错误重试并输出 Git Diff。
- 算法：60 道核心题完成首轮，其中关键题按 D1 / D3 / D7 复做。
- 八股：形成 160 - 200 张主动回忆卡片，不逐字背模板。
- 模型：能够手画 Transformer，解释 Attention、KV Cache、SFT、DPO、LoRA 与 Agent 闭环。
- 面试：3 次完整模拟，项目介绍、项目追问、手撕和八股全部覆盖。

每日固定时间表

时间	任务	验收方式
08:30 - 11:00	算法：新题 + 复做	限时、口述、无自动补全
11:15 - 12:30	八股主动回忆	60 秒版 + 3 分钟版
14:00 - 18:30	Coding Agent 项目	每天必须有可运行增量和测试
19:30 - 21:30	模型 / Agent / Java / FastAPI	代码实验或口述，不只看视频
21:30 - 22:00	复盘与次日计划	记录 Bug、错题、未理解点

强度规则：卡住时减少新题数量，不削减睡眠；项目遇到阻塞先做最小闭环，不用新增框架掩盖问题。

02 DAY 01 - DAY 07：核心闭环

DAY 01 定边界，不急着写大系统

项目	写一页 PRD、状态图、工具清单、成功与失败定义；建立代码仓库和测试骨架。
算法	LC 1、49、128、560、3。
八股 / 模型	Python 对象、引用、可变性、浅拷贝 / 深拷贝、生成器。
当天验收	架构图 + README 初稿 + pytest 空骨架；5 题完成并记录错因。

DAY 02 工具层可调用

项目	实现 list_files、search_code、read_file；定义统一 ToolResult 和错误模型。
算法	LC 11、15、42、76、438。
八股 / 模型	GIL、线程 / 进程 / 协程、asyncio、FastAPI 请求生命周期。
当天验收	3 个只读工具有正常与异常测试；能解释何时使用 async。

DAY 03 开始改变环境

项目	实现 apply_patch、run_tests；加入工作区路径校验、超时、输出截断。
算法	LC 2、19、21、23、146。
八股 / 模型	进程、线程、上下文切换、锁、信号量、死锁。
当天验收	Agent 能安全修改一个示例仓库并运行测试；禁止越界写文件。

DAY 04 沙箱与仓库地图

项目	Docker 执行沙箱；生成文件树、语言统计、入口文件和测试位置。
算法	LC 20、32、84、215、239。
八股 / 模型	虚拟内存、分页、缺页、用户态 / 内核态、select / poll / epoll。
当天验收	命令在容器中执行且超时可终止；RepoMap 可复现。

DAY 05 代码理解

项目	接入 rg + Python AST；实现符号、定义、引用和相关文件检索。
算法	LC 33、34、74、153、240。
八股 / 模型	TCP 握手 / 挥手、可靠传输、HTTP 1.1 / 2 / 3、HTTPS、DNS、CORS。
当天验收	给定函数名能定位定义、调用点和相关测试；写 5 个检索用例。

DAY 06 Planner - Executor

项目	LangGraph State; Planner 输出结构化计划, Executor 逐步选工具执行。
算法	LC 94、98、102、105、124。
八股 / 模型	B+ 树、联合索引、回表、覆盖索引、事务、隔离级别、MVCC。
当天验收	Issue 可转成步骤计划; 每步保留输入、输出、错误和耗时。

DAY 07 测试反馈闭环

项目	实现 Test Runner、Verifier、重试次数与终止条件; 失败日志反馈给 Planner。
算法	LC 199、226、230、236、543; 晚上只复盘, 不新增课程。
八股 / 模型	Redis 数据结构、持久化、缓存穿透 / 击穿 / 雪崩、分布式锁。
当天验收	完成 Issue -> 修改 -> 测试失败 -> 修复 -> 测试通过闭环; 录第一段演示。

第 7 天中期验收

检查项	必须达到
Agent 闭环	至少一个示例任务完成读取、修改、测试、失败反馈和再次修复。
安全边界	路径越界、危险命令、超时和超长输出都有明确拒绝或截断。
算法	前 35 题完成首轮; 关键错题至少复做一次。
表达	能用 3 分钟讲清客服 Agent, 用 1 分钟讲清 Coding Agent 目标。

03 DAY 08 - DAY 14：评测与面试

DAY 08 状态恢复与上下文预算

项目	加入 Checkpoint、任务恢复、最大步骤、Token 预算和重复工具调用检测。
算法	LC 46、78、79、200、207。
八股 / 模型	Java 集合、HashMap、ConcurrentHashMap、JVM 内存结构、类加载、GC。
当天验收	进程中断后可以恢复；死循环被终止；所有限制有测试。

DAY 09 建立最小评测集

项目	构造 10 个独立 Python 修复任务；保存标准补丁、测试和难度标签。
算法	LC 51、210、994、53、55。
八股 / 模型	JMM、volatile、synchronized、CAS、线程池、Spring IOC / AOP。
当天验收	单次生成基线与 Agent 都能跑同一评测脚本。

DAY 10 扩大评测与指标

项目	扩展到 20 个任务；记录成功率、步骤数、Token、耗时、失败类型。
算法	LC 70、72、121、139、152。
八股 / 模型	Transformer、Self-Attention、Multi-Head、位置编码、残差、LayerNorm。
当天验收	生成一张指标表；手写一次简化 Attention 前向过程。

DAY 11 失败分析与消融

项目	统计定位失败、错误修改、测试失败、超预算；关闭 Planner / 检索分别重跑。
算法	LC 198、213、300、322、416。
八股 / 模型	推理流程、KV Cache、Temperature、Top-k、Top-p、量化、吞吐与延迟。
当天验收	写出至少 5 类失败模式和对应改进；不是只展示成功案例。

DAY 12 服务化与轨迹

项目	FastAPI 创建任务、查询状态、查看轨迹；结构化保存工具调用与测试结果。
算法	LC 25、92、297、347、739。
八股 / 模型	预训练、SFT、RLHF、DPO、LoRA；ReAct、Planner、Memory、Checkpoint。
当天验收	API 文档可用；一条任务可以完整回放；所有 60 题进入复习表。

DAY 13 全链路验收

项目	补集成测试、异常恢复、安全边界；完成 README、架构图、指标与 2 分钟视频。
算法	两场 45 分钟随机模拟；复做失败题，不新增题。
八股 / 模型	Agent 评测、轨迹评测、工具契约、幻觉、提示注入、最小权限。
当天验收	陌生机器按 README 可运行；完成第一次完整技术模拟面试。

DAY 14 面试发布日

项目	修复最后问题，打版本标签；客服 Agent 与 Coding Agent 都准备 1 / 3 / 10 分钟介绍。
算法	一场 90 分钟综合模拟；只复盘，不临时背新模板。
八股 / 模型	系统设计：限流、缓存、队列、数据库、并发、日志、监控、成本和故障恢复。
当天验收	GitHub、简历、演示视频完成；第二、第三次模拟面试完成并开始投递。

最后 48 小时禁做事项

- 不换框架、不重写架构、不临时加入多 Agent。
- 不新增大批算法题，只修复错题和表达问题。
- 不美化虚假指标；失败任务、成本和限制如实写入 README。
- 不再收藏课程；所有时间用于运行、测试、复述和模拟面试。

最后两天唯一目标：把已有成果变成面试官可以运行、可以追问、可以验证的证据。

04 算法执行法：60 题不是刷过，而是能手撕

每题固定流程：5 分钟复述和边界 -> 20 分钟独立思考 -> 最少提示 -> 关闭答案重写 -> 口述复杂度 -> 自造测试 -> D1 / D3 / D7 复做。

类型	两周核心题	面试要求
哈希 / 窗口	1, 3, 49, 76, 128, 438, 560	能判断窗口收缩条件与哈希设计
双指针	11, 15, 42	能证明移动哪一侧不会漏解
链表	2, 19, 21, 23, 25, 92, 146	指针变化先画图，覆盖空链表
栈 / 堆	20, 32, 84, 215, 239, 347, 739	会单调栈、堆、QuickSelect
二分	33, 34, 74, 153, 240	明确区间定义和循环不变量
树	94, 98, 102, 105, 124, 199, 226, 230, 236, 297, 543	递归含义、返回值和全局状态说清
图 / 回溯	46, 51, 78, 79, 200, 207, 210, 994	会剪枝、拓扑、访问状态
DP / 贪心	53, 55, 70, 72, 121, 139, 152, 198, 213, 300, 322, 416	先定义状态，再写转移和初始化

- 卡住超过 25 分钟：只看一个提示；仍不会才看解法，随后关闭答案重新写。
- 错题本只记触发信号、核心转移、Bug 和复习日期，不抄整道题解。
- 第 13、14 天使用无自动补全环境，完整口述题意、算法、复杂度和测试。
- 达标线：简单题 10 - 15 分钟；未见中等题 30 - 35 分钟；连续两场模拟无低级 Bug。

05 八股与模型：主动回忆，不背长答案

每张卡片的固定结构

1	它是什么？一句话定义。
2	底层机制是什么？关键数据结构或执行流程。
3	为什么这样设计？替代方案和权衡。
4	我的项目在哪里使用？遇到过什么故障？
5	面试官继续追问时，能否画图或写伪代码？

两周优先级

模块	必须掌握
Python / FastAPI	对象模型、GIL、线程进程协程、asyncio、Pydantic、依赖注入、异常、测试、上传与并发。
操作系统	进程线程、调度、锁死锁、虚拟内存、I/O 多路复用、文件系统。
网络	TCP、HTTP、HTTPS、DNS、WebSocket、CORS、Cookie / Session / JWT。
数据库 / Redis	B+ 树、联合索引、事务、MVCC、锁、执行计划、缓存问题、持久化、分布式锁。
Java	集合、JVM、GC、JMM、并发、线程池、Spring IOC / AOP / 事务。两周只恢复，不新造 Java 项目。
LLM	Transformer、Attention、训练、SFT / RLHF / DPO、LoRA、KV Cache、采样、量化、推理指标。
Agent	Workflow vs Agent、Function Calling、ReAct、Planner、Memory、Checkpoint、终止、安全、轨迹与评测。

每天新增 12 - 15 张卡片；当天、D1、D3、D7 复习。每题准备 60 秒版和 3 分钟版，并强制关联自己的项目。

06 RepoPilot 架构与两周完成边界

Issue	RepoMap	Planner	Tools	Tests	Verifier
目标与约束	树 / AST / 搜索	结构化步骤	读 / 搜 / 改 / 跑	真实反馈	通过或重试

两周必须做

- 统一工具协议：输入 Schema、输出状态、错误类型、超时和日志。
- 工作区安全：路径解析、允许命令、超时、输出截断、Docker 隔离。
- Agent 闭环：计划、执行、观察、验证、失败重试、成功结束。
- 代码上下文：文件树、rg、AST、相关测试定位，避免整仓库塞进 Prompt。
- 评测：同一模型下比较单次生成与 Agent 闭环；保存每次轨迹。
- 工程：pytest、类型注解、结构化日志、配置、README 和可复现命令。

两周明确不做

- 不做完整 IDE 或 VS Code 插件。
- 不为了简历标签强行加入多 Agent。
- 不同时接入多个前端、多个模型和多个向量库。
- 不追求 SWE-bench 排行榜；先证明评测方法真实、可复现。
- 不在核心闭环稳定前增加 Java 微服务。

最小成功定义：给定一个带失败测试的 Python 仓库和 Issue，Agent 能找到相关代码、生成补丁、运行测试，并在失败后至少完成一次有效修复。

07 面试、投递与验收闸门

两个项目的面试定位

项目	证明能力	必须能回答
多模态客服 Agent	结构化 RAG、OCR、混合检索、证据判断、Fast API、完整交付。	为什么结构化切块、RRF、Reranker、证据门控、LangGraph、GPU 串行。
RepoPilot	规划、工具调用、代码理解、执行反馈、自动修复、安全沙箱、评测。	为什么不是普通代码生成；终止条件、上下文、工具安全、失败分析、指标。

模拟面试结构

- 10 分钟：自我介绍 + 一个项目完整讲解。
- 20 分钟：项目连续追问，必须回答权衡、故障、指标和替代方案。
- 20 分钟：Python / OS / 网络 / 数据库 / LLM 随机八股。
- 40 分钟：一道未见中等题或一道中等加追问。
- 10 分钟：反问、复盘、记录表达不清和知识缺口。

第 14 天允许投递的闸门

检查	达标条件
[] 算法	连续两场模拟能独立写完，复杂度和边界解释清楚。
[] 客服 Agent	1 / 3 / 10 分钟版本均可讲；流程图、测试和演示齐全。
[] Coding Agent	闭环可运行；至少 20 个评测任务；有基线和失败分析。
[] 八股	随机 30 题能回答 24 题以上，且能结合项目。
[] GitHub	无密钥、安装可复现、测试命令有效、提交记录清晰。
[] 简历	项目描述有动作、难点、方法、指标，不写空泛“提高准确率”。

投递策略：不要等所有知识都完美。第 7 天闭环可演示后开始小范围投递和面试练习；第 14 天集中投目标岗位。Offer 不可保证，但每个闸门必须用证据通过。

08 学习与刷题入口

1. [字节 Agent 实习岗位要求](#)
2. [字节校园招聘与实习说明](#)
3. [LeetCode Hot 100](#)
4. [SWE-bench 官方仓库](#)
5. [FastAPI 官方教程](#)
6. [PyTorch 官方教程](#)
7. [Hugging Face LLM Course](#)
8. [Stanford CS336](#)
9. [Anthropic - Building Effective Agents](#)
10. [Hugging Face Agents Course](#)
11. [LangGraph 官方文档](#)
12. [小林 Coding](#)
13. [OSTEP](#)
14. [JavaGuide](#)

资料规则：每个主题只选一个主资料。先输出答案、代码或实验，再补文档；不同时收藏十套课程，不购买来源不明的“字节押题包”。

每日复盘模板

- [] 今天实际完成了什么可运行结果？
- [] 哪道题失败，失败原因是思路、边界还是编码？
- [] 哪个八股只能背，不能解释？
- [] 项目今天最大的失败是什么，明天第一步如何验证？
- [] 是否留下测试、Commit、指标或录音作为证据？
- [] 睡眠是否达到 7.5 小时？若没有，第二天减少新任务而不是继续透支。

14

天结束时，你需要的不是“我学了很多”，而是：项目能跑、题能写、原理能讲、失败能分析、简历能投。